

Propuesta de proyecto: Impacto de la Contaminación Atmosférica en la Salud Pública

Fernanda Bley, María Catalina Cardenas, Brigitte Pardo y Romina Pulgares

Contexto del problema

Chile es uno de los países con peor calidad del aire de Latinoamérica. Solo en marzo, el Informe Mundial Anual de 2025 dirigido por IQAir, una empresa tecnológica suiza especializada en la medición, supervisión y purificación del aire, lo nombró como el tercer país con los índices más altos de contaminantes como el MP2.5 (partículas con un tamaño inferior a 2,5 micras). Además, en él se incluían a 5 de los peores países de Latinoamérica (Equipo EMOL, 2026).

Este informe también reveló que las ciudades más contaminadas son: Coyhaique, Nacimiento, Cochrane, Pitrufquén y Loncoche.

Esto es un problema grave, ya que la exposición prolongada a la mala calidad del aire afecta a la calidad de vida de los chilenos de diversas maneras: aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiorrespiratorias y deteriora el sistema inmunitario, además de poder desarrollar cáncer de pulmón, de mama o de hígado.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, cada año mueren más de 3600 personas por esta causa, por lo que resulta de interés analizar la información disponible sobre la calidad del aire en Chile y ver qué variables son las que más influyen en los niveles elevados de MP2,5 (Valdés et al., 2020).

Teniendo todo lo anterior en cuenta, decidimos investigar cómo pueden afectar los niveles de contaminación de Coyhaique a la salud de sus habitantes. Para ello, usaremos el número de consultas de urgencia respiratoria semanales y los datos ambientales de esta ciudad.

Preguntas de investigación.

Las preguntas de investigación son las siguientes (todas se centran en la región de Aysén, específicamente en la ciudad de Coyhaique):

- En la ciudad de Coyhaique ¿Se han producido cambios significativos en la presencia de contaminantes MP2.5 y CO durante los últimos 9 años (periodo 2016-2025)?
- En la ciudad de Coyhaique ¿Hay alguna correlación entre la contaminación por partículas en suspensión (MP2.5) y la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento?
- En la ciudad de Coyhaique ¿En qué meses se produce un incremento de las consultas de urgencia respiratoria?
- ¿Hay alguna correlación entre las consultas de urgencia respiratoria en Coyhaique y la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento?

La pregunta de investigación principal es:

¿Qué factores climáticos inciden en las urgencias respiratorias? ¿Existe alguna correlación entre las urgencias y el nivel de contaminantes?

Datos utilizados

Datos de Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire

En nuestra investigación, utilizaremos principalmente los registros del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA). Esta página web muestra información sobre la calidad del aire en todo Chile, organizada por regiones y estaciones de monitoreo. Los datos que vamos a utilizar se han recuperado de la estación Coyaique II, con el fin de modelar los resultados respecto a esta ciudad concreta.

Los datos han tenido que ser limpiados porque el SINCA informa cada hora y realiza una suma diaria de los niveles de MP2,5, los niveles de CO, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Decidimos recuperar los registros desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2025. Estas fechas se han seleccionado para evitar la sobrerepresentación de las estaciones del año.

Decidimos dejar los tres tipos de registros: la variable mes, porque puede ser relevante en el momento en que sube o baja la contaminación, y la columna fecha, que se usará como identificador.

Concentración de MP2,5 El conjunto de datos sobre la concentración de MP2.5 tiene 5 variables, de las cuales 3 representan la medición de MP2.5 ($\mu g/m^3$) en el aire: registros válidos, registros preliminares y registros no válidos. Estos datos están representados en una tabla con los siguientes valores:

- FECHA (YYMMDD): Fecha en la que fue tomada la muestra.
- HORA (HHMM): Hora en la que fue tomada la muestra.
- Registros validados (g/m^3): Valores que representan los niveles de PM2.5 que han pasado por un procedimiento de validación.
- Registros preliminares (g/m^3): Valores que representan los niveles de PM2.5 que se aproximan pero aún no han pasado por un procedimiento de validación.
- Registros no validados (g/m^3): Valores que representan los niveles de PM2.5 que no han pasado por un procedimiento de validación.

La base de datos se puede encontrar aquí

Concentración de CO El data set con la concentración de CO presentan 5 variables, 3 de ellas representan el registro de CO (ppm) en el aire: los registros válidos, registros preliminares y registros no válidos. Estos datos están representados en una tabla con los siguientes valores:

- FECHA (YYMMDD): Fecha en la que fue tomada la muestra.
- HORA (HHMM): Hora en la que fue tomada la muestra.
- Registros validados (ppm): Valores que representan los niveles de CO que han pasado por un procedimiento de validación.
- Registros preliminares (ppm): Valores que representan los niveles de CO que se aproximan pero aún no han pasado por un procedimiento de validación.
- Registros no validados (ppm): Valores que representan los niveles de CO que no han pasado por un procedimiento de validación.

La base de datos se puede encontrar aquí

Temperatura Los datos de la temperatura fueron recuperados del SINCA, estos los presentamos en un dataset con las siguientes variables:

- Fecha (YYMMDD): Fecha en la que fue tomada la muestra.
- Hora (HHMM): Hora en la que fue tomada la muestra.
- Datos originales ($^{\circ}C$): Temperatura medida.
- Fecha unica (YYMMDD): Fecha representativa que solo se repite una vez.
- Promedio ($^{\circ}C$): Temperatura medida promedio en el día.
- Máximo ($^{\circ}C$): Temperatura máxima.

- Mínimo (°C): Temperatura mínima.

La base de datos se puede encontrar aquí

Humedad relativa Los datos de la humedad relativa fueron recuperados del SINCA, estos los presentamos en un dataset con las siguientes variables:

- Fecha (YYMMDD): Fecha en la que fue tomada la muestra.
- Hora (HHMM): Hora en la que fue tomada la muestra.
- Datos originales (%): Humedad medida.
- Fecha única (YYMMDD): Fecha representativa que solo se repite una vez.
- Promedio (%): Humedad medida promedio en el día.
- Máximo (%): Humedad máxima.
- Mínimo (%): Humedad mínima.

La base de datos se puede encontrar aquí

Velocidad del viento Los datos de la velocidad del viento recuperados del SINCA, estos los presentamos en un dataset con las siguientes variables:

- Fecha (YYMMDD): Fecha en la que fue tomada la muestra.
- Hora (HHMM): Hora en la que fue tomada la muestra.
- Datos originales (km/h): Velocidad medida.
- Fecha única (YYMMDD): Fecha representativa que solo se repite una vez.
- Promedio (km/h): Velocidad medida promedio en el día.
- Máximo (km/h): Velocidad máxima.
- Mínimo (km/h): Velocidad mínima.

La base de datos se puede encontrar aquí

Datos de la dirección meteorológica de Chile

Para complementar los datos decidimos recuperar los datos de la DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE esta página presenta lo captado por una red de estaciones automáticas que entregan los milímetros de lluvia diarios. Estos datos están representados en una tabla con los siguientes valores:

- Año (entero positivo): Año en la que fue tomada la muestra.
- Mes (entero positivo): Mes en la que fue tomada la muestra.
- Día (entero positivo): Día en la que fue tomada la muestra.
- datos (mm): milímetros de lluvia diarios.

La base de datos se puede encontrar aquí

Datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud

Por último, recuperamos un conjunto de datos que registra el número promedio de consultas de urgencia respiratoria semanales. Dicho conjunto de datos está disponible en la base de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). El conjunto de datos abarca los registros de consultas entre 2015 y 2025. Estos datos están representados en una tabla con los siguientes valores:

- Fecha (Año-Mes-Día): Fecha en que se recupero la muestra.
- Año (entero positivo): Año en que se recupero la muestra.
- Semana estadística (semana): Semana correspondiente en el informe.
- Total Semana (consultas): Total de consultas.
- Promedio diario (consultas): Número promedio diario de consultas.

La base de datos se puede encontrar aquí

Formato final

Los datos fueron unidos por fecha (Año-Mes-Día) en un dataset masivo que contiene los registros unidos en una fecha en particular.

- Fecha/ID (Año-Mes-Día): Fecha en que se recupero la muestra.
- Mes (Mes): Mes correspondiente a la fecha.
- CO: La concentración de Monóxido de carbono entre registros válidos, preliminares y no válidos.
- MP25: La concentración de MP2.5 entre registros válidos, preliminares y no válidos.
- Humedad_relativa (%): Humedad promedio durante el día.
- Temperatura (°C): Temperatura promedio durante el día.
- Precipitaciones (mm): Milímetros de lluvia registrados durante el día.
- Velocidad_viento (km/h): Velocidad del viento promedio durante el día.
- Urgencias_respiratorias (entero positivo): Número promedio de urgencias respiratorias registradas en el día.

La base de datos se puede encontrar aquí.

Tenemos 3654 registros (días) con 5 columnas. La fecha en formato año-mes-día que utilizamos como ID. Luego tenemos las variables: el mes correspondiente para saber qué estación es, CO es la concentración de monóxido de carbono, MP25 es la concentración de MP2.5, el porcentaje de humedad registrada, la temperatura promedio del día, las precipitaciones son los milímetros de lluvia registrados, la velocidad del viento promedio del día y el número promedio de urgencias respiratorias registradas.

Análisis descriptivo de los datos

```
## Corra esta celda si no tiene instalada alguna de estas librerías
pkgs <- c("corrplot", "rio", "dplyr", "qpcR")
```

```
new_pkgs <- pkgs[!(pkgs %in% installed.packages()[, "Package"])]
if (length(new_pkgs) > 0) {
  install.packages(new_pkgs, dependencies = TRUE)
}
```

```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
library(rio)
library(dplyr)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(qpcR)
```

```
## Cargando paquete requerido: MASS
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'MASS'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##      select
## Cargando paquete requerido: minpack.lm
## Cargando paquete requerido: rgl
## Cargando paquete requerido: robustbase
## Cargando paquete requerido: Matrix
```

Medidas de resumen

```
datos <- import("datos/Data set MB.xlsx")
summary(datos)
```

```
##      Fecha/ID      Mes      CO      MP25
## Min.   :160101   Length :3653   Min.   :0.1000   Min.    : 1.333
## 1st Qu.:180702   N.unique : 12   1st Qu.:0.2600   1st Qu.: 10.458
## Median :201231   N.blank  : 0   Median :0.5500   Median : 22.875
## Mean   :205664   Min.nchar: 4   Mean   :0.8027   Mean    : 44.154
## 3rd Qu.:230702   Max.nchar: 10  3rd Qu.:1.0100   3rd Qu.: 54.625
## Max.   :251231           Max.   :6.7622   Max.    :417.529
##                                     NAs    :99      NAs     :8
## Humedad_relativa  Temperatura  Precipitaciones  Velocidad_viento
## Min.   :25.31     Min.    :-7.513   Min.    : 0.000   Min.    :0.2634
## 1st Qu.:58.59     1st Qu.: 4.446   1st Qu.: 0.000   1st Qu.:1.3522
## Median :67.41     Median : 7.971   Median : 0.000   Median :2.3461
## Mean   :67.40     Mean    : 8.099   Mean    : 2.532   Mean    :2.5895
## 3rd Qu.:75.90     3rd Qu.:11.571   3rd Qu.: 1.800   3rd Qu.:3.6208
## Max.   :96.40     Max.    :23.512   Max.    :82.400   Max.    :8.0544
## NAs     :10       NAs     :10           NAs     :10
## Urgencias_respiratorias
## Min.    : 6.714
## 1st Qu.: 53.286
## Median :112.000
## Mean    :108.600
## 3rd Qu.:149.714
## Max.    :348.714
##
```

Vemos que MP2.5 presentan valores extremos llegando tan alto como 417.53 g/m³. Esto es 3 veces mayor a los niveles sanos de concentración. También vemos que la urgencia respiratorias tiene una variabilidad considerable (6.71 a 348.71).

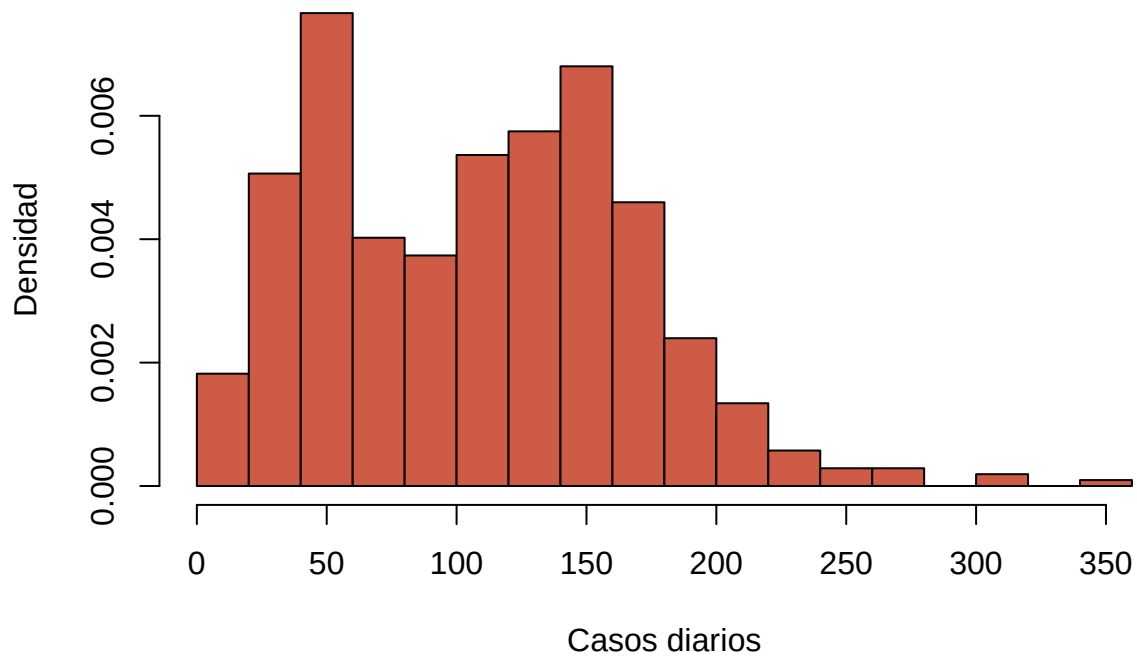
Histogramas

Urgencias respiratorias

```
### Urgencias respiratorias
hist(datos$Urgencias_respiratorias,freq=FALSE,
      xlab = "Casos diarios",
      ylab="Densidad",
```

```
main="Distribución de Urgencias Respiratorias en Coyhaique",
col="coral3")
```

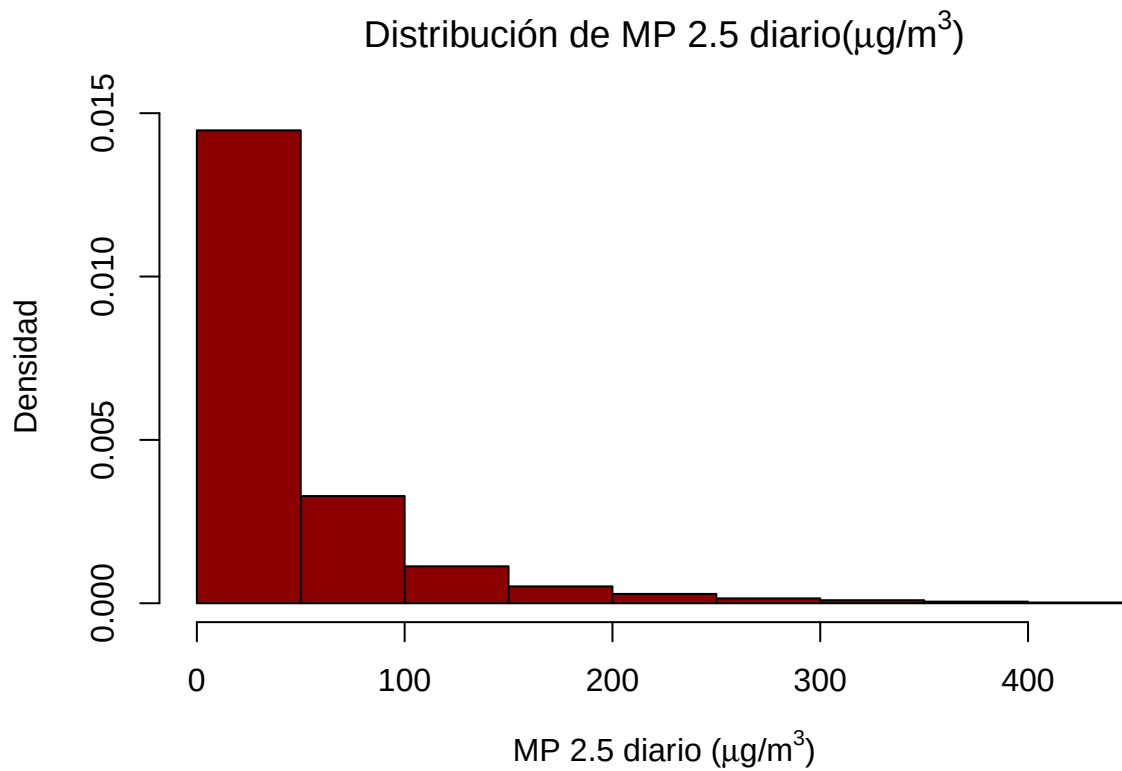
Distribución de Urgencias Respiratorias en Coyhaique



Las urgencias respiratorias se mantienen su mayoría entre los 50 y 150 casos diarios.

Concentración de MP2.5

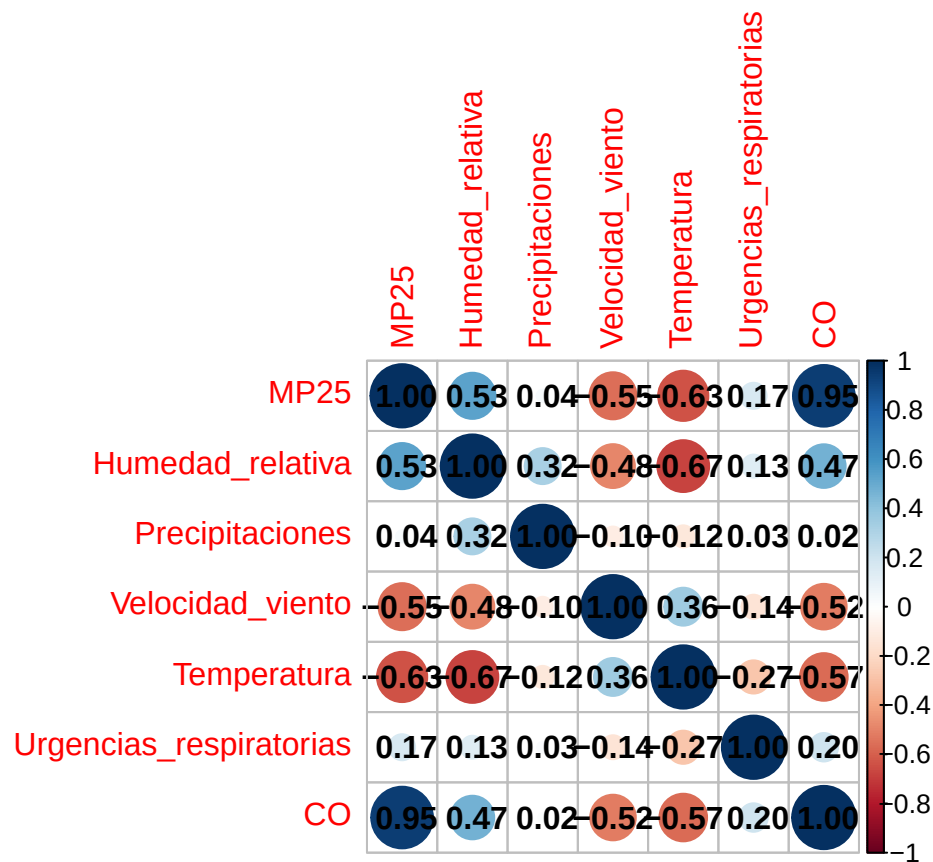
```
### MP2.5
hist(datos$MP25,freq=FALSE,
      xlab = expression("MP 2.5 diario ("*mu*"g/m"^3*")"),
      ylab="Densidad",
      main=expression("Distribución de MP 2.5 diario ("*mu*"g/m"^3*")"),
      col="darkred")
```



El MP2.5 diario se mantuvo entre 0 a 50, con algunos siendo hasta 300 o 400. Lo cual se encuentra sobre lo que se considera sano según el ministerio del medioambiente.

Matriz de correlación

```
vars <- datos[,c("MP25", "Humedad_relativa", "Precipitaciones", "Velocidad_viento", "Temperatura", "Urgencia")]
matriz <- cor(vars, use="pairwise.complete.obs")
corrplot(matriz, addCoef.col="black")
```



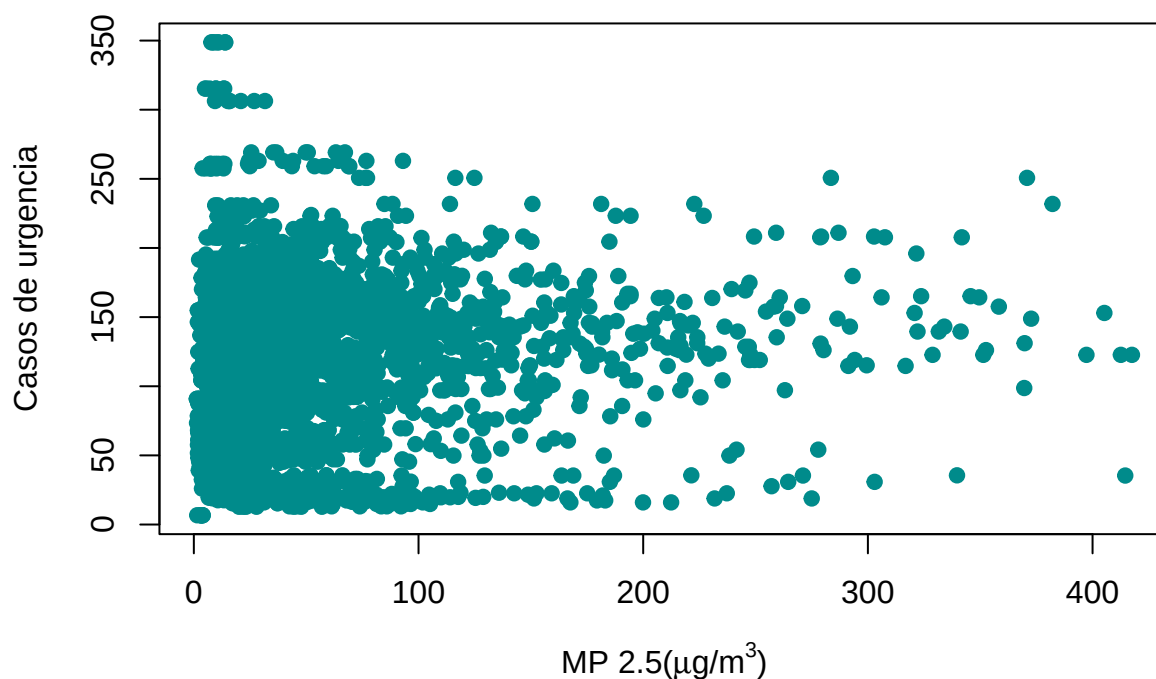
Vemos que las variables que presentan la mayor correlación con las urgencias respiratorias son la temperatura y el MP2.5.

Diagramas de dispersión

Concentración de MP2.5 vs. Casos registrados de urgencias respiratorias

```
plot(datos$MP25, datos$Urgencias_respiratorias,
     xlab = expression("MP 2.5("mu*"g/m"^3*")"),
     ylab = "Casos de urgencia",
     main = "MP2.5 vs Urgencias Respiratorias",
     pch = 19,
     col = "darkcyan")
```


MP2.5 vs Urgencias Respiratorias

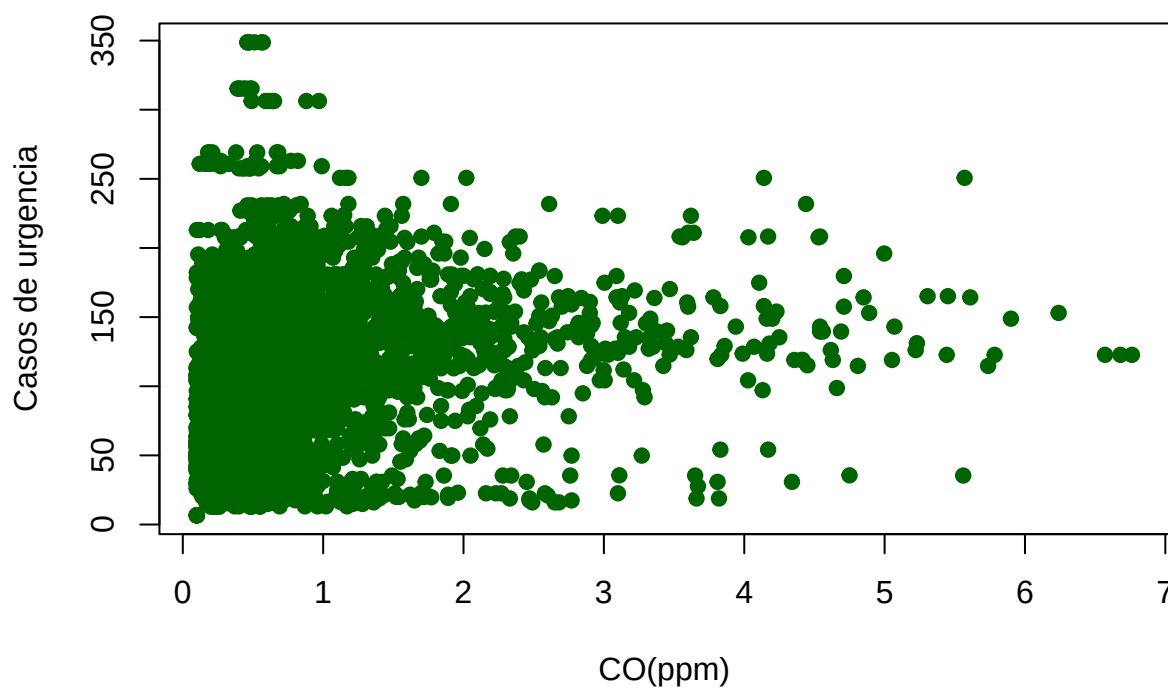


Los casos de urgencia se concentran y suben cuando hay entre 0 a 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras aumenta la concentración de MP vemos que los casos se dispersan pero se mantienen en un rango alto entre 250 y 50 casos. Casi no bajan de eso despues de los 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Concentración de CO vs. Casos registrados de urgencias respiratorias

```
plot(datos$CO, datos$Urgencias_respiratorias,  
      xlab = "CO(ppm)",  
      ylab = "Casos de urgencia",  
      main = "Concentraciones de CO vs Urgencias Respiratorias",  
      pch = 19,  
      col = "darkgreen")
```

Concentraciones de CO vs Urgencias Respiratorias

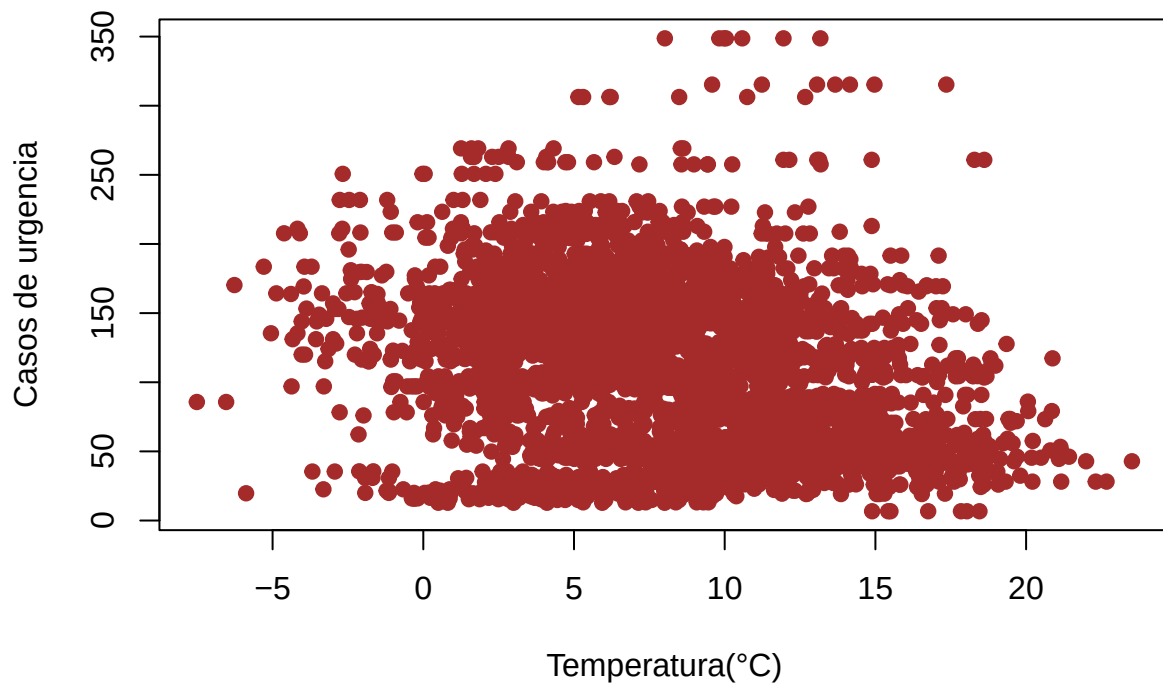


Vemos que los casos se concentran cuando hay entre 0 y 1 *ppm* de CO, luego se dispersan manteniendo una variación bastante grande. En los casos sobre 3 los valores se mantienen entre 200 y 250.

Temperatura vs. Casos registrados de urgencias respiratorias

```
plot(datos$Temperatura,datos$Urgencias_respiratorias,  
      xlab="Temperatura(°C)",  
      ylab="Casos de urgencia",  
      main="Temperatura vs Urgencias Respiratorias",  
      pch=19,  
      col="brown")
```

Temperatura vs Urgencias Respiratorias



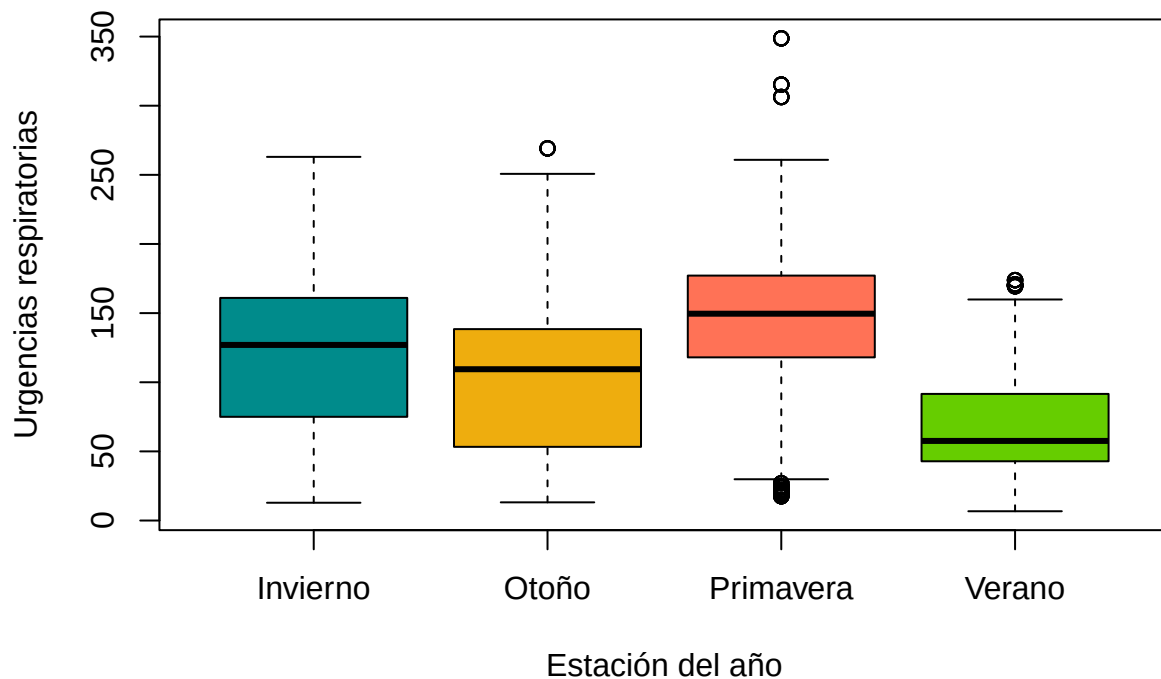
Vemos que cuando estamos entre los 0 y 10 grados aumenta de forma considerable los casos de urgencia.

Boxplot de Urgencias por Estacionalidad

```
datos$estacion <- ifelse(datos$Mes %in% c("Diciembre","Enero","Febrero"), "Verano",
                        ifelse(datos$Mes %in% c("Marzo","Abril","Mayo"), "Otoño",
                        ifelse(datos$Mes %in% c("Junio","Julio","Agosto"),
                              "Invierno",
                              "Primavera")))

boxplot(Urgencias_respiratorias ~ estacion,
        data = datos,
        col = c("darkcyan","darkgoldenrod2",
                "coral1","chartreuse3"),
        xlab = "Estación del año",
        ylab = "Urgencias respiratorias",
        main = "Casos respiratorios según estacionalidad")
```

Casos respiratorios según estacionalidad



Vemos que hay más varianza y concentración en las urgencias cuando es invierno u otoño. También se observa que disminuyen en verano y que en primavera tienen valores mínimos altos pero con poca variación.

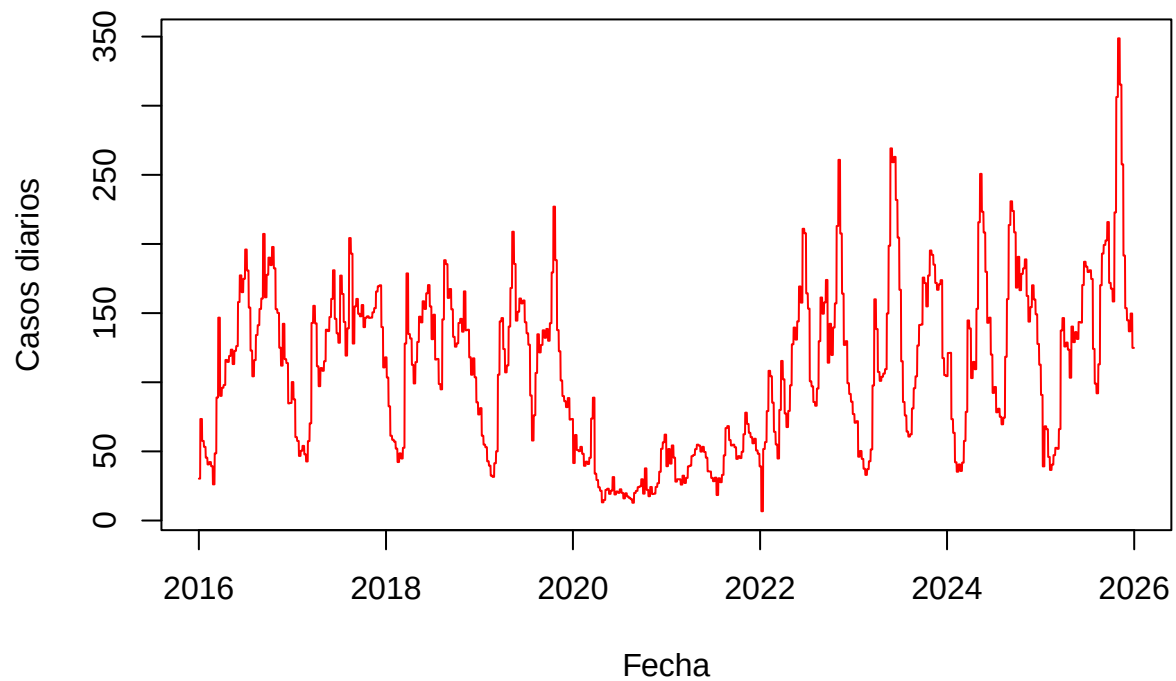
Series de tiempo

```
datos$`Fecha/ID` <- as.Date(as.character(datos$`Fecha/ID`),
                             format = "%y%m%d")
datos$mes <- format(datos$`Fecha/ID`, "%m")
```

Urgencias Respiratorias

```
plot(datos$`Fecha/ID`, datos$Urgencias_respiratorias,
     type = "l",
     col = "red",
     xlab = "Fecha",
     ylab = "Casos diarios",
     main = "Evolución temporal urgencias respiratorias")
```

Evolución temporal urgencias respiratorias

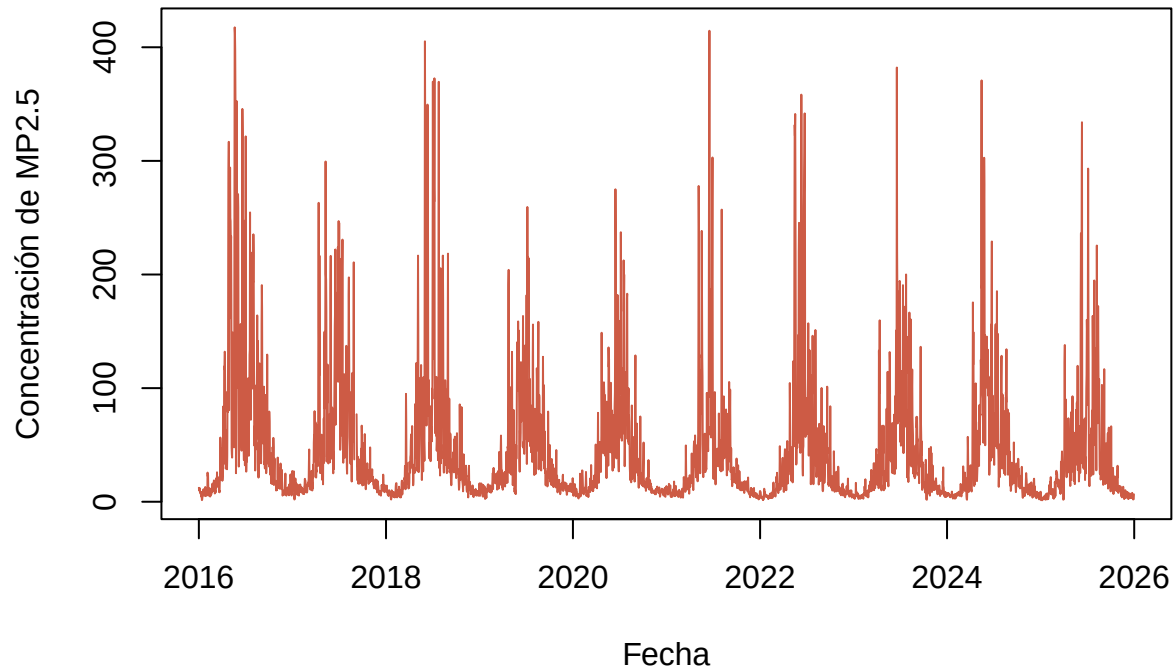


Vemos que hay muchos peaks entre medio, los más altos se encuentran en el 2020, 2023 y 2025.

Concentración de MP2.5

```
plot(datos$`Fecha/ID`,datos$MP25,  
      type="l",  
      col="coral3",  
      xlab="Fecha",  
      ylab="Concentración de MP2.5",  
      main="Evolución temporal MP2.5")
```

Evolución temporal MP2.5

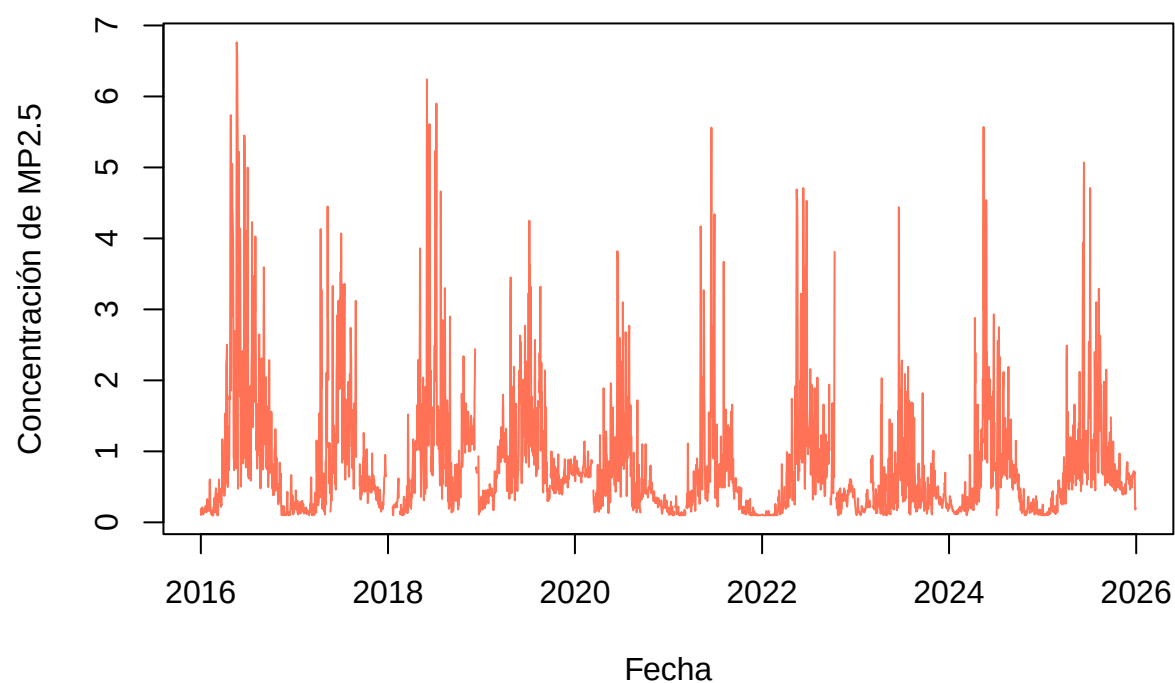


Los peaks se muestran entre la mitad del año, lo cual probablemente está correlacionado a las estaciones. Bajan cuando empieza o termina el año.

Concentración de CO

```
plot(datos$`Fecha/ID`,datos$CO,  
      type="l",  
      col="coral1",  
      xlab="Fecha",  
      ylab="Concentración de MP2.5",  
      main="Evolución temporal MP2.5")
```

Evolución temporal MP2.5

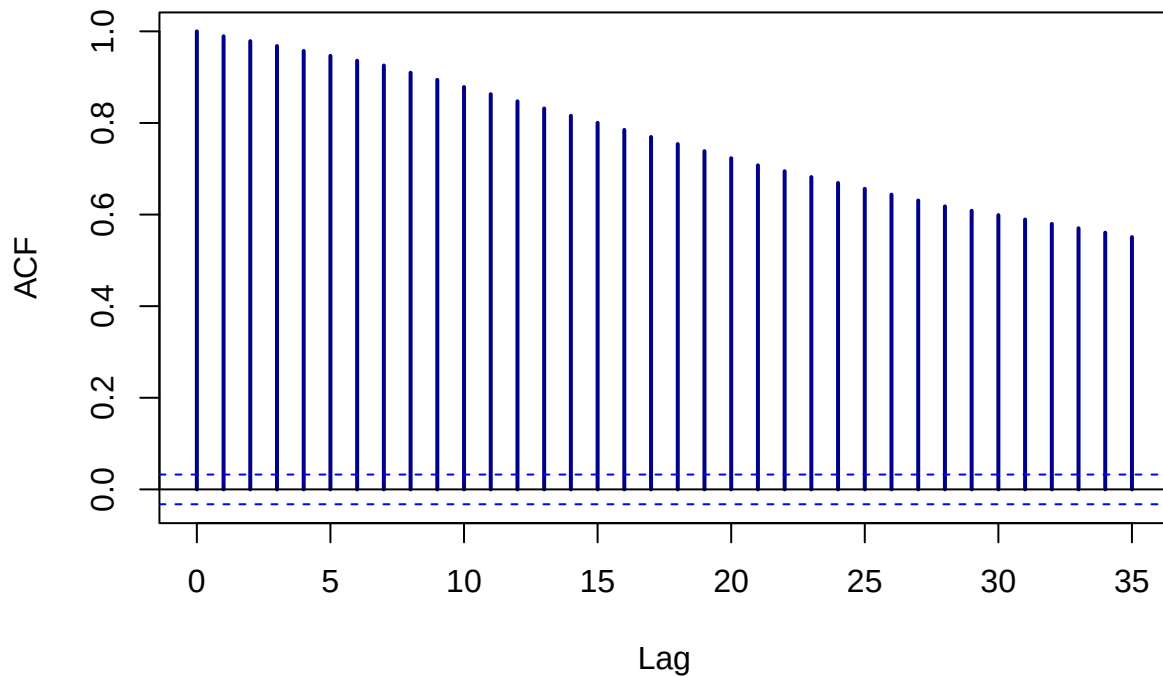


Los peaks se muestran entre la mitad del año, lo cual probablemente está correlacionado a las estaciones. Bajan cuando empieza o termina el año.

Autocorrelación

```
acf(datos$Urgencias_respiratorias,  
    main = "Autocorrelación de urgencias respiratorias",  
    col = "darkblue",  
    lwd = 2)
```

Autocorrelación de urgencias respiratorias



Se observa una dependencia temporal, es decir, las atenciones del día dependen de las atenciones anteriores.

Citas:

- Equipo EMOL (2026, 24 marzo). Santiago es la segunda capital de Latinoamérica con peor calidad del aire y Chile está 54° en ranking global de países. Emol. <https://www.emol.com/noticias/Internacional/2026/03/24/1195203/calidad-aire-ranking-paises-ciudades.html>
- Valdés, Macarena, Laura Gallardo, Alex Boso, Jonathan Barton, Nicolás Huneeus, Jorge Jiménez, Héctor Jorquera, Rodrigo Seguel, Alejandra Schueftan y Anahí Urquiza (2020). Los peligros de la mala calidad de aire: Un llamado a la acción sobre lo estructural para una reactivación económica sustentable postpandemia. Santiago: Comité Científico Asesor de Cambio Climático; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Disponible en: https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/09/a9/09a9f5bc-121d-4650-a67e-302595233ed0/los_peligros_de_la_mala_calidad_del_aire.pdf